STIVEN CATALYST

ZWEITE SERIE · NOVEMBER 2026

MANAGEMENT REVIEW

Management ohne Theater.



KPIS

BEINAHE-EREIGNISSE: WAS FAST PASSIERT WÄRE

Der Schaum, der schon vor Columbias letztem Flug abfiel, wie die Erzählung eines Beinahe-Ereignisses eine Entscheidung verändert, sieben Stufen von der Meldung bis zur Lösung, was Heinrichs Pyramide zeigt und was nicht, was man zählt, und eine Karte für das, was fast passiert wäre.

6 frühere Shuttle-Flüge von 1983 bis 2002, auf denen Bilder zeigten, wie sich Schaum von derselben Stelle des Außentanks löste. Keiner endete in einer Katastrophe.

CAIB, 2003

IN DIESER AUSGABE

TITELTHEMA

Der Schaum, der schon vorher fiel

SEITE 03

WAS DIE FORSCHUNG SAGT

300, 29, 1: was die Pyramide zeigt

SEITE 06

WERKZEUG DER AUSGABE

Die Karte für Beinahe-Ereignisse

SEITE 08

NR. 63 · KPIS

In dieser Ausgabe

Vieles, was bei der Arbeit schiefgeht, wäre vorher schon fast schiefgegangen. Diese Ausgabe handelt von Ereignissen, die durch Glück gut ausgingen: wie man sie bemerkt, warum sie so oft beruhigen statt zu warnen, und was ein Team damit tut, bevor das Glück ausgeht.

Der US-amerikanische National Safety Council nennt ein Beinahe-Ereignis ein Ereignis, das hätte schaden können und bei dem nur eine glückliche Unterbrechung der Ereigniskette den Schaden verhinderte. Von derselben Stelle des Shuttle-Tanks löste sich Schaum auf sechs Flügen vor dem, der Columbia zerstörte. In Experimenten von Catherine Tinsley und Kollegen gingen Menschen, die von einer folgenlosen Gefahr gehört hatten, mehr Risiko ein. James Phimister und Kollegen verfolgen ein Beinahe-Ereignis über sieben Stufen. Heinrichs Pyramide von 1931 ist noch überall; ihre Daten lassen sich nicht prüfen.

Stiven Janaqi HERAUSGEBER · STIVEN CATALYST

03 TITELTHEMA
Der Schaum, der schon vorher fiel

04 DIE ZAHLEN
Wenn Glück beruhigt

05 DAS MODELL
Sieben Stufen, von der Meldung zur Lösung

06 WAS DIE FORSCHUNG SAGT
300, 29, 1: was die Pyramide zeigt

07 WIE MAN ES MISST
Den Abschluss zählen, nicht nur die Meldungen

08 WERKZEUG DER AUSGABE
Die Karte für Beinahe-Ereignisse

09 QUELLEN
Quellen und Methode

SO LESEN SIE DIESE AUSGABE

Zahl
Jede Zahl hat Quelle und Jahr unten auf ihrer Seite.

Unsere Lesart
Wo die Redaktion deutet und nicht die Forschung, steht es dabei.

Praxis
Schritte und Karte sind Vorschläge zum Ausprobieren, keine Forschungsergebnisse.

TITELTHEMA

Der Schaum, der schon vorher fiel

Am 16. Januar 2003, 81,7 Sekunden nach dem Start, löste sich Schaum von der linken Bipod-Rampe des Außentanks der Columbia und traf den linken Flügel. Am 1. Februar zerbrach das Shuttle beim Wiedereintritt; alle sieben Besatzungsmitglieder starben. Die Untersuchungskommission fand, dass sich von derselben Rampe schon früher Schaum gelöst hatte.

1983

Erster bekannter Schaumverlust an der Rampe. Als Anomalie im Flug erfasst, dann abgeschlossen.

1990–94

Vier weitere. Nur 72 von 113 Flügen hatten Bilder, die gut genug dafür waren.

2002

Ein großer Verlust bei STS-112, nur als „Action"-Punkt erfasst.

2003

Der siebte bekannte Verlust trifft Columbias Flügel.

Über 22 Jahre, schrieb die Kommission, wurden Schaumtreffer zur „Wartungsfrage" normalisiert. NASA nannte sie „in family": ein bekanntes, analysiertes und verstandenes Problem.

UNSERE LESART

Ein Beinahe-Ereignis, das sich oft genug wiederholt, wirkt nicht mehr wie eine Warnung, sondern wie ein Beweis, dass alles in Ordnung ist.

Quelle: Columbia Accident Investigation Board, 2003

Sieben durch Bilder bestätigte Fälle, rund 10 % der 72 Flüge mit Bildern. Die Kommission nannte das Muster eine Normalisierung der Abweichung.

DIE ZAHLEN

Wenn Glück beruhigt

Catherine Tinsley, Robin Dillon und Matthew Cronin fragten 299 Wirtschaftsstudierende, ob sie eine nicht erstattbare Kreuzfahrt antreten würden, die ein Hurrikan mit 30 % Wahrscheinlichkeit trifft. Manche lasen, ihre drei früheren Fahrten seien problemlos verlaufen; andere kannten zudem jemanden, dessen Fahrt getroffen wurde.

WÜRDEN DIE KREUZFAHRT ANTRETEN, 2012



Wie das frühere Davonkommen erzählt wurde, zählte mehr als der Hinweis. Das Muster zeigte sich auch in einer Evakuierungsaufgabe bei 102 Fachleuten des Katastrophenschutzes.

UNSERE LESART

Dasselbe Ereignis, erzählt als „nichts ist passiert“ oder als „fast wäre es passiert“, führt zu gegensätzlichen Entscheidungen.

Quelle: Catherine H. Tinsley, Robin L. Dillon & Matthew A. Cronin, Management Science 58(9), 2012

Studierende in einem Szenario, keine Beschäftigten bei der Arbeit. Verspätung oder Verletzung machte keinen signifikanten Unterschied, die beiden Arten von Beinahe-Ereignis schon.

DAS MODELL

Sieben Stufen, von der Meldung zur Lösung

James Phimister und Kollegen stützten ihr Modell (2003) auf mehr als 100 Interviews an 20 Chemie- und Pharmastandorten. Es verfolgt ein Beinahe-Ereignis über sieben Stufen, damit ein Standort seine schwachen Glieder findet.

Die sieben Stufen

1. Erkennen: Jemand sieht, dass fast etwas passiert wäre
2. Melden: Das Ereignis wird gemeldet
3. Priorisieren und Verteilen: wie ernst, wer es übernimmt
4. Ursachenanalyse: warum es geschah
5. Lösungssuche: was es verhindern würde
6. Verbreiten: Die Betroffenen erfahren davon
7. Abschluss: Die Änderung ist umgesetzt, der Fall geschlossen

Die Fallstudie des National Safety Council von 2013 nennt die Bedingungen: Melden ohne Strafe, anonym, wenn die meldende Person es wünscht, und einfach, wobei jedes Beinahe-Ereignis auf die Schwächen im System dahinter untersucht wird.

UNSERE LESART

Die meisten Programme zählen Stufe 2. Verloren gehen Beinahe-Ereignisse in Stufe 1, wenn niemand sie sieht, und in Stufe 7, wenn niemand sie abschließt.

Quellen: James R. Phimister, Ulku Oktem, Paul R. Kleindorfer & Howard Kunreuther, Risk Analysis 23(3), 2003 (über Abstract at IDEAS/RePEc; stages as cited by Abdul Majid & Shariff (2020) and Zhang et al. (2023), Process Safety Progress); National Safety Council, 2013

Den Artikel sahen wir nur als Zusammenfassung; die Namen der Stufen folgen zwei späteren Arbeiten, die ihn zitieren. Die Deutung stammt von der Redaktion.

Mehr im Essay 6S ohne Plakat: Ordnung, die man sieht

WAS DIE FORSCHUNG SAGT

300, 29, 1: was die Pyramide zeigt

1931 schätzte Herbert W. Heinrich, dass von 330 Unfällen 300 keine Verletzung verursachen, 29 eine leichte und 1 eine schwere. Fred Manuele prüfte 2011 alle vier Auflagen und fand keine prüfbaren Daten hinter dem Verhältnis.

HEINRICHS GRUPPE VON 330 UNFÄLLEN, 1931



Als „schwer“ galt jeder Fall, der einer Versicherung gemeldet wurde. Spätere Prüfungen fallen gemischt aus. Bei britischen Bahnen unterschieden sich nur 3 von 21 Ursachenarten zwischen Verletzungen, Schäden und Beinahe-Ereignissen (Wright & van der Schaaf). In über 25.000 US-Bergwerken über 13 Jahre gingen mehr leichte Vorfälle mit einer höheren Wahrscheinlichkeit eines tödlichen einher, doch die Form des Dreiecks hing davon ab, wie man die Schwere einteilte (Yorio & Moore).

UNSERE LESART

Aus Beinahe-Ereignissen lohnt es sich zu lernen, weil sie oft Ursachen mit Unfällen teilen. Das macht das Verhältnis nicht zum Gesetz und weniger leichte Verletzungen nicht zum Versprechen weniger Todesfälle.

Quellen: H. W. Heinrich, McGraw-Hill, 1931 (über Manuele, 2011; the 1941 edition (Internet Archive)); Fred A. Manuele, Professional Safety 56(10), 2011; Linda Wright & Tjerk van der Schaaf, Journal of Hazardous Materials 111(1-3), 2004 (über Abstract at PubMed); Patrick L. Yorio & Susan M. Moore, Risk Analysis 38(4), 2018

Heinrich wird nach Manuele und der Auflage von 1941 zitiert. Manuele nennt auch US-Schadensdaten: Kleine Fälle sanken schneller als große.

WIE MAN ES MISST

Den Abschluss zählen, nicht nur die Meldungen

Der NSC sieht die Meldung von Beinahe-Ereignissen als Frühindikator, der neben anderen Kennzahlen genutzt und an die Organisation zurückgemeldet wird. Er warnt davor, Führungskräfte für niedrige Quoten meldepflichtiger Verletzungen zu belohnen: Solche Anreize unterdrücken nachweislich Meldungen.

1. **Meldungen pro Monat**
   Zuerst steigt die Zahl meist: Mehr Meldungen können mehr Vertrauen bedeuten, nicht mehr Gefahr.

2. **Anteil abgeschlossen**
   Meldungen mit vereinbarter und umgesetzter Änderung, von allen Meldungen.

3. **Tage bis zur Rückmeldung**
   Von der Meldung, bis die meldende Person erfährt, wie es weitergeht.

4. **Wiederholungen**
   Dasselbe Beinahe-Ereignis erneut, nachdem der Fall geschlossen war.

HYPOTHETISCHES BEISPIEL, EIN MONAT IN EINEM PAKETLAGER

Meldungen	18, nach 12
Änderungen	10 vereinbart, 6 umgesetzt
Rückmeldung	5 von 18 Meldenden hörten binnen 7 Tagen etwas

Die steigende Zahl ist eine gute Nachricht; die Lücke liegt darin, den Leuten zu sagen, was ihre Meldung verändert hat. Die Zahlen sind erfunden.

Quellen: National Safety Council, 2013; James R. Phimister, Ulku Oktem, Paul R. Kleindorfer & Howard Kunreuther, Risk Analysis 23(3), 2003 (über Abstract at IDEAS/RePEc; stages as cited by Abdul Majid & Shariff (2020) and Zhang et al. (2023), Process Safety Progress)

Die vier Kennzahlen und das Beispiel stammen von der Redaktion, nach der NSC-Fallstudie und den Stufen von Phimister et al.

WERKZEUG DER AUSGABE

Die Karte für Beinahe-Ereignisse

Eine Karte pro Ereignis, am selben Tag ausgefüllt. Als etwas aufschreiben, das fast passiert wäre, nicht als etwas, das nicht passiert ist; die Bedingungen beschreiben, nicht die Person.

01 Was geschah wo, wann, was man sah; keine Namen

02 Was hätte passieren können der schlimmste realistische Ausgang und was ihn verhinderte

03 Warum die Bedingungen dahinter; mehr als einmal nach dem Warum fragen

04 Was sich ändert eine Änderung, die die Bedingung beseitigt, keine Mahnung zur Vorsicht

05 Wer kümmert sich, bis wann eine verantwortliche Person und ein Datum

06 Zurückgemeldet wann die meldende Person erfuhr, was sich geändert hat

Quellen: National Safety Council, 2013; James R. Phimister, Ulku Oktem, Paul R. Kleindorfer & Howard Kunreuther, Risk Analysis 23(3), 2003 (über Abstract at IDEAS/RePEc; stages as cited by Abdul Majid & Shariff (2020) and Zhang et al. (2023), Process Safety Progress); Catherine H. Tinsley, Robin L. Dillon & Matthew A. Cronin, Management Science 58(9), 2012

Eine Praxis, die die Redaktion vorschlägt, nach der NSC-Fallstudie, den sieben Stufen von Phimister et al. und den als „fast passiert" erzählten Beinahe-Ereignissen bei Tinsley et al.

Tool öffnen: 5 Whys stivencatalyst.com/de/tools/five-whys/

QUELLEN UND METHODE

Jede Zahl hat eine Quelle.

Die Zahlen dieser Ausgabe stammen aus den folgenden Quellen. Das Jahr zeigt, wie aktuell jede ist.

Columbia Accident Investigation Board Report, Volume I
Columbia Accident Investigation Board, 2003
https://s3.amazonaws.com/akamai.netstorage/anon.nasa-global/CAIB/CAIB_lowres_full.pdf

How Near-Miss Events Amplify or Attenuate Risky Decision Making
Catherine H. Tinsley, Robin L. Dillon & Matthew A. Cronin, Management Science 58(9), 2012
https://doi.org/10.1287/mnsc.1120.1517

Near-Miss Incident Management in the Chemical Process Industry
James R. Phimister, Ulku Oktem, Paul R. Kleindorfer & Howard Kunreuther, Risk Analysis 23(3), 2003 · über Abstract at IDEAS/RePEc; stages as cited by Abdul Majid & Shariff (2020) and Zhang et al. (2023), Process Safety Progress
https://doi.org/10.1111/1539-6924.00326

Near Miss Reporting Systems (case study, OSHA and NSC Alliance)
National Safety Council, 2013
https://www.osha.gov/alliances/nsc/nsc

Industrial Accident Prevention: A Scientific Approach
H. W. Heinrich, McGraw-Hill, 1931 · über Manuele, 2011; the 1941 edition (Internet Archive)

Reviewing Heinrich: Dislodging Two Myths From the Practice of Safety
Fred A. Manuele, Professional Safety 56(10), 2011
https://aeasseincludes.assp.org/professionalsafety/pastissues/056/10/052_061_F2Manuele_1011Z.pdf

Accident versus near miss causation: a critical review of the literature, an empirical test in the UK railway domain, and their implications for other sectors
Linda Wright & Tjerk van der Schaaf, Journal of Hazardous Materials 111(1-3), 2004 · über Abstract at PubMed
https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2004.02.049

Examining Factors that Influence the Existence of Heinrich's Safety Triangle Using Site-Specific H&S Data from More than 25,000 Establishments
Patrick L. Yorio & Susan M. Moore, Risk Analysis 38(4), 2018
https://doi.org/10.1111/risa.12869

REDAKTIONELLE METHODE

Jede Zahl wurde auf Jahr, Herausgeber und genaue Bedeutung geprüft. Wo die Seite des Herausgebers nicht erreichbar war, wurde sie an unabhängigen Zusammenfassungen geprüft und mit „über" markiert. Die Deutung der Redaktion ist als „Unsere Lesart" markiert. Zahlen, die sich nicht bestätigen ließen, stehen nicht in der Ausgabe.



MANAGEMENT REVIEW

Management ohne Theater.

Jede Ausgabe eine Führungsfrage, geprüft an der besten Forschung.

ALLE AUSGABEN

stivencatalyst.com/de/magazine/management-review.html